



Update.md 更新章

ASIM 2026 Conference稿の未解決コメントと
journal稿への反映計画

対象	Update.md Chapter 7
基準版	Git HEAD: a175d02
作成日	2026-08-21
内容	優先順位、具体的修正文案、CSV 17件の判定、移植候補、独立レビュー

注: ASIM Conference側は参照のみです。本資料は、検証済み事項、要再解析事項、venue依存事項を分離して整理しています。

7. ASIM 2026 Conference稿の未解決コメントと追加内容の反映計画 (2026-08-12)

7.1 対象、扱い、結論

- 参照元:
 - IBPSA ASIM 2026_OccupancySimulation/overleaf_comments_unresolved.csv
 - ASIM Conference稿の実コンパイル対象である ASIM2026-fullpaper.tex と sections/1.introduction.tex ~ sections/5.conclusion.tex
 - ASIM側の HANDOVER.md と content-selection-notes.md
- ASIM Conference側は参照のみとし、ファイル変更は行わない。
- CSVは旧ファイル名 sections/method.tex 等を参照しているが、実コンパイル対象は番号付きの sections/2.method.tex 等である。番号付き稿では、建物名の匿名化、対象4室の表、追跡方式、occupancy-density 図、定量的Conclusionなど、コメントの一部がすでに反映されている。
- CSVのコメント本文のうち No. 1, 5, 14, 15 は末尾が ... で切れている。以下は取得できた範囲と、番号付きASIM稿で実際に行われた修正から判断した。最終回答前に、必要ならOverleaf上の完全なthreadを確認する。
- 現行journal稿には、ASIM側で図・コード準拠に直された重要なerrataが残る。特に15分 / 30分、改善幅、UTRとactionable率、低在室時のsetpoint stepは、文章追加より先に直す必要がある。
- この章では、conference固有の体裁コメントと、同じデータ・解析に関わるjournal稿の科学的修正を分離する。

7.2 優先順位

P0: 投稿前に必ず直す

- comfort outcomeとpolicy algorithmの整合を解決する。現行journal図はbinary comfort coverageであり、Methodのperson-time "No change" probabilityと一致しない。さらに現行workerではSGCMとDGCM/RT-GCMのsetpoint ruleが異なるため、aggregation resolutionの効果とalgorithm差が交絡している。
- ASIM採用comfort図のprovenanceと生成コードを確認する。軸はperson-time comfort probabilityだが、同じpipelineでSGCM/DGCM/RT-GCMが同一ruleから生成されたかは画像だけでは分からない。
- chapters/ch3-Method.tex の30-minute control timestep / UTR / action-needed-window定義を、実際に採用する生成pipelineと図に合わせて整理する。
- chapters/ch4-Results.tex のRT-GCM/DGCM改善幅を、採用が確定したprobability-based出力に合わせて修正し、% と percentage point を区別する。
- chapters/ch4-Results.tex の「UTR 0.7--0.8で90%」を、採用するaction-frequency pipelineのbin別値へ修正する。
- chapters/ch4-Results.tex の低在室時setpoint adjustmentを、生成元データ確認後、約1.3°Cから始まる傾向として記載する。
- 15-minute transition metricと30-minute action window / rolling UTRを別指標として定義し、本文・式・図キャプションの時間幅を一致させる。
- room名の対応を確定する。現行稿の R\&D Office / Admin Office C / Shared Office 2 とASIM稿の Office 5A / Office 5B / Shared Office 5A / Shared Office 5B の対応には不整合の可能性があるため、推測で置換しない。

9. raw predicted probabilityと、各PCMのpeakでnormalizeしたscoreを区別する。normalized scoreを使う場合は **comfort probability** と呼ばない。
10. 39 PCM participants、eligible location-log user pool、sampled subgroup \$K\$を別母集団として記述し、PCM samplingのwith/without replacementを実runから確定する。
11. comfort estimandが全期間person-time poolingか、room-day内person-time平均をday間で等重みした値かを確定する。
12. uncertainty band / CIの観測単位、resampling単位、含まれない不確実性を明記する。
13. ASIM新図filenameの**raw2000**とMethodの1,000 trialsの不一致を解消し、figure source tableと本文のtrial数を一致させる。
14. action metricの分母、empty set、欠測gap、日境界、rounding、bin edgeを生成コードから確定する。

P0-1の詳細: comfort metricとpolicy rule

- 現行journal Resultsが参照する **analysis21_a6_style_comfort_rates_expanded_pool_selected_k_adopted_....png** と improvement図は、**static_ratio**, **dynamic_ratio**, **daily_fixed_ratio**を描いている。
- **ref/a6_worker.py**では、これらは各PCMの **RangeMin <= setpoint <= RangeMax**を数えるbinary comfort coverageであり、Methodの「予測`No change` probabilityのperson-time average」ではない。
- 同workerでは、SGCM setpointは**sampled["PeakSET"].mean()**、DGCM/RT-GCMは **calculate_optimal_setpoint_from_curves(...)**で求める。したがって現行実装は、represented groupの時間解像度だけでなくsetpoint-selection algorithmも異なる。
- **run_a7_prob_daily**はprobability-based評価を出す、確認できた版ではSGCM setpointが依然としてmean PeakSETであり、DGCM列もない。これだけではMethodに書かれた「3 policyが同じmerged-curve argmax rule」を再現していない。
- ASIM採用稿は別図 **fig1_analysis23nr_with_fixed24_raw2000_64_100_all_solid_small_markers_paper.png** を使い、軸を**Mean person-time comfort probability (%)**としている。しかしASIMフォルダ内に生成script/notebookがなく、journal側notebookにも同filenameの生成セルが見つからないため、provenanceが未確認である。
- さらに、ASIM採用図では\$K=2\$のRT-GCMが目視で約92--93%である一方、ASIM Results本文は96--97%と記載しており、ASIM採用稿の図と本文にも不一致が残る。96--97%は同フォルダ内の旧図 **fig1_comfort_probability_64_100_paper.png** に近い。新旧の数値を混在させない。

推奨する解決策はAである。

- A (推奨) : probability-basedで再生成し、全policyのruleを統一する。SGCM/DGCM/RT-GCMすべてについて、対応するrepresented groupのprobability curvesを平均し、同一candidate grid上のargmaxでsetpointを選ぶ。そのsetpointをpresent occupantsのPCMへ戻してperson-time mean probabilityを計算する。この設計なら、比較対象をaggregation resolutionに限定できる。
- B (非推奨) : 現行実装を正直に記述する。binary coverageをoutcomeとし、SGCMはmean PeakSET、DGCM/RT-GCMはmerged-curve argmaxとMethodに書く。この場合、結果はaggregation resolution単独の効果ではなくalgorithm差を含むため、研究目的・title・causal languageを再定義する必要がある。

Aを採用する場合の完了条件:

1. SGCM、DGCM、RT-GCMが同じgroup-to-setpoint map、 $\$g(G)=\arg\max_T |G|^{\{-1\}}\sum_{\{i\in G\}}p_i(T)\$$ を通る。違うのは $\$G=R_r,A_{\{r,d\}},S_{\{r,t\}}\$$ だけとする。

- 最適化とscoringの両方で、同じ $p_i(T)$ 定義を使う。raw/calibrated predicted probabilityを使うか、各PCM peakでnormalizeしたscoreを使うかを固定する。後者はnormalized comfort score等と呼び、calibrated comfort probabilityと同一視しない。
- fixed 24°Cはgroup-to-setpoint ruleではなく外部baselineとし、present occupantsについて他policyと同じmetricでscoreする。
- PCM poolとlocation-agent poolを区別し、実runのpool size、eligible user条件、sampling replacement、random pairing、expanded poolの有無、 K 上限をsource tableへ保存する。
- estimandを固定する。全期間person-time poolingと、room-day内person-time平均をday間で等重みする集計は同じでないため、生成コード、Method式、本文表現を一致させる。
- room $\times K \times$ trial $\times$ dayの集計順、day/trial/roomの重み、欠測dayの扱いを明示する。
- probability-basedのcomfort本図、baseline improvement図、RT-GCM minus DGCM図を同じrunから再生成する。
- figure source table/CSV、seed、trial数、candidate grid、tie-breakingを保存する。ASIM新図filenameのraw2000がtrial数を意味するか確認し、Methodの1,000 trialsと不一致のまま使わない。
- error bar / bandについて、trial、room-day、transition binのどれを観測単位としたか、percentileかbootstrap CIかを記載する。Monte Carlo assignmentのspreadをpopulation CIと呼ばず、PCM推定誤差と同一occupancy log再利用が通常は含まれないことをLimitationsで明示する。
- Results、Abstract、Discussion、Conclusionの全数値を新しいsource tableから再抽出する。
- binary図とprobability図、異なるtrial数またはpolicy ruleの図を同じ本文で併用しない。

Analysis manifestに必ず残す項目:

- data snapshot/date、roomsと対応表、 K range、largest tested K 、trial数、seed、script/version hash。
- location-user eligibility、PCM eligibility、with/without replacement、location IDとPCMのrandom pairing。同じtrial内では全policyが同じpairingを共有する。
- R_r 、 $A_{r,d}$ 、 $S_{r,t}$ の構築規則、empty A/S 、raw detectionからanalysis gridへの変換、gapとday boundaryの扱い。
- common optimizerの関数、raw/normalized curve、setpoint grid bounds/step、interpolation、missing curve、argmax tie-breaking。
- scoring probability/scoreのrangeとNaN処理、person-time分母、day equal-weight / pooled、room/ K /trialの要約順。
- contrastは同じtrial内のpaired differenceをpercentage pointsで保存する。別々に集計した平均の差だけに依存しない。
- action burdenのrounding tie、threshold、consecutive transition、empty-union UTR、bin edges、各binのsample size。
- comfort本図、baseline差、RT-GCM minus DGCM、source CSVを同一manifestから生成し、ASIM画像だけを単独でコピーしない。

P1: 再現性と主張の根拠のために追加する

- 4つのsimulation target roomsの一覧表をMethodに追加し、7つのdata-collection roomsとの違いを明記する。
- location trackingがroom entranceとcorridorに設置されたface-recognition system由来であることを、匿名化・IRBの説明とセットで明記する。
- candidate setpoint gridが0.1°C resolutionであることをMethodに追加する。

4. setpoint-change図の帯が25--75 percentileと10--90 percentileであることをcaptionに明記する。
5. partial attendanceがRT-GCM/DGCMの便益を残すという説明には、decision-time occupancy densityの結果または図を直接対応させる。
6. AbstractとConclusionに、評価対象がpredicted person-time comfort probabilityとsetpoint-update burdenであること、および主要な定量結果を追加する。

P2: 追加分析または著者判断が必要

1. 15分または30分を選んだ科学的・運用的理由を明記する。ASIM採用図と引継ぎメモは15-minute transitionを示す一方、journal workerは30-minute action windowを生成する。センサー分解能、stay-log再構成単位、HVAC運用周期のどれが各時間幅の根拠かは未確認である。
2. UTRとactionable率の関係について、 $\$K\$$ だけでなく実在室人数 $\$N_{\{r,t\}}\$$ で層別した結果を確認する。現図の $\$K\$$ bandの近接だけでは「actual occupancyよりturnoverがdominant」とは断定できない。
3. high-UTR binのtransition数を確認する。95% date-cluster bootstrap CIは既存captionにあるが、端のbinのsample sizeが不明である。PCM推定誤差や別occupancy-log sampleへの一般化を表すCIではない。
4. occupancy-density figureをjournal稿へ移植する場合、元集計、room label、confidence intervalとsimulation intervalの定義を確認する。
5. 15-minute transitionを主解析にするなら、可能な範囲で30-minute definitionとのsensitivityを示す。入力gridが15分であるだけなら、HVAC control intervalと同一視しない。実施できなければLimitationsにtime-step dependenceを加える。

7.3 現行journal稿への具体的修正指示

7.3.1 30分と15分の混在を解消する

- 対象: `chapters/ch3-Method.tex`
- 現時点では全記述を15分へ一括置換しない。journal側には、raw timestamp間のstep、30-minute window内にactionが一度でもあったwindow ratio、30-minute rolling UTRが共存している。ASIM側は別の15-minute actionable-step figureを採用しているが、その生成コードは確認できていない。
- まず一般形を定義する。

```
For a lag  $\Delta t$ , occupant-composition turnover was quantified using the Jaccard distance between consecutive occupant sets:
\begin{equation}
\mathrm{UTR}_{\{r,t\}}^{\Delta t}
=
1 -
\frac{|S_{\{r,t\}} \cap S_{\{r,t-\Delta t\}}|}{|S_{\{r,t\}} \cup S_{\{r,t-\Delta t\}}|}.
\end{equation}
UTR equals zero when the two sets are identical and one when they have no members in common.
```

- そのうえで、採用するfigure pipelineに応じて次のどちらか一方を主指標にする。

A. ASIMの15-minute transition figureを採用する場合

The RT-GCM setpoint was rounded to the nearest 0.5°C . A 15-minute transition was classified as actionable when the absolute difference between consecutive ro

- この場合、`analysis25_final_15min_action_step_rate_by_15min_utr_member_size`のsource tableと生成codeを確保し、Methodの30-minute AWR式は削除またはauxiliary analysisへ移す。

B. journal workerの30-minute window metricを採用する場合

- `ref/a6_worker.py`の`dynamic_action_window_ratio_30m`に合わせ、現行の $\mathrm{AWR}_{r,d}^{30}$ 式を維持する。
- この場合、ASIMの15-minute actionable率 (37% ~ 89--93%) とfigureは転用せず、30-minute window outputから本文数値と図を再生成する。
- `analysis25_utr30_rolling...` を使うweekday profileは、どちらの場合も主action-frequency metricとは別の30-minute rolling diagnosticとして定義する。
- ASIM番号付き稿でもFig. 4(b)は本文が30-minute、captionが15-minute、filenameが`utr30`となっており不一致が残る。codeまたはsource tableを確認するまでcaptionを確定しない。
- 15分を選ぶ理由、または30-minute windowへ集約する理由を、sensor/stay-log resolutionとHVAC decision intervalのどちらに基づくか明記する。

7.3.2 comfort performanceの数値を図準拠にする

- 対象: `chapters/ch4-Results.tex`
- 現在の問題文:

... with `\ac{rtgcm}` improvement remaining approximately `\qtyrange{15}{20}{\percent}` and `\ac{dgcm}` improvement approximately `\qtyrange{5}{20}{\percent}`.

- まずP0-1のA案を完了し、同じprobability-based source tableから数値を再抽出する。現時点ではASIM本文の数値を「検証済み」と扱わない。
- 特にASIM本文の $K=2$ におけるRT-GCM 96--97%は、実コンパイル対象の新図 (目視約92--93%) と一致しないため、journal稿へ転記しない。
- 新pipeline確定後の文章形式は次とする。角括弧はsource tableから埋める。

At $K=2$, mean person-time comfort probability ranged from `[xx--xx]\%` under the `\ac{rtgcm}`, `[xx--xx]\%` under the `\ac{dgcm}`, and `[xx--xx]\%` under the `\ac{sgcm}`. At the

- ASIM Abstract/Discussionには、最大KでRT-GCMのbaseline比12--15 points、DGCM比6--8 pointsと書かれており、実コンパイル対象の図とも概ね整合する。ただしprovenanceとpolicy ruleの確認後にのみ採用する。
- **6--8 percentage points**はRT-GCMのDGCMに対する追加便益である。DGCMのbaseline差ではない。DGCMのbaseline差を併記する場合はsource tableから別に計算する。
- **improvement ratio**ではなく、baselineとの差を引き算している限り **percentage-point improvement** とする。
- **The previous subsection showed that the RTGCM maintained a 15--30 percent higher...** も、relative percentかpercentage-point differenceかを図から再確認してから修正する。

7.3.3 setpoint adjustmentの値と帯の定義を直す

- 対象: `chapters/ch4-Results.tex`
- 現在のアンカー:

However, the mean value remains approximately around 1.0°C around mean occupancy(1--5) ...

- `analysis23_mean_occupancy_moving_quantile...` のsource tableと集計対象 (changed stepsのみ) を再確認した後、次へ置換する。

The central trend decreased from about `\qty{1.3}{\celsius}` near a daily mean occupancy of one to roughly `\qty{1.0}{\celsius}` near four and `\qty{0.8}{\celsius}` at the upper

- `fig:DynSpStepHist` のcaption末尾に追加する。

Bands denote the 25th--75th and 10th--90th percentiles of the plotted simulation outcomes.

- `error band`とは書かない。trial、room-day、changed-step observationのどれをpercentile対象にしたかは生成code確認後にcaptionへ追加する。

7.3.4 UTRとactionable updateの結果を直す

- 対象: `chapters/ch4-Results.tex`
- 現在の誤記:

... when utr reaches approximately 0.7--0.8, the action-needed window ratio reaches 90\%.

- 7.3.1でA (ASIMの15-minute transition metric) を採用し、source tableから再確認できた場合に限り次へ置換する。B (30-minute window metric) を採用する場合は、この数値を使わない。

The actionable-update rate increased monotonically from approximately 37\% at a 15-minute UTR near 0.05 to 63--69\% at 0.4, 77--78\% at 0.65, and 89--93\% at 0.9--1.0.

- その後の因果的に強い文は弱める。

The similar trends across the plotted K strata indicate that the association between UTR and actionable-update frequency was not strongly modified by sampled subgroups.

- `occupant replacement, rather than group size, was the dominant driver` は、 $N_{r,t}$ を含む比較分析を行うまでは使わない。
- Figure captionの `user turnover rate` は `occupant turnover rate` に変更する。95\% date-cluster bootstrap intervals with 1,000 resamplesの記載はASIM引継ぎメモで検証済みとされているが、採用するsource tableとresampling codeが対応することを再確認して維持する。

7.3.5 対象室の説明を追加し、名称対応を固定する

- 対象: `chapters/ch3-Method.tex` の `Target Building...` subsection、現在のtarget-room列挙の直後。
- data collectionは7室、simulation resultsは4室である。本文で同じ「target rooms」と呼ぶと混乱するため、`data-collection rooms` と `simulation target rooms` を分ける。
- ASIM稿で追加された4室表の内容:

Room ID	Job function	Seating	Floor area (m ²)	Capacity
Office 5A	Real estate development	Assigned	221.40	15
Office 5B	Research & development	Assigned	163.56	18
Shared Office 5A	Real estate development	Shared	221.40	14
Shared Office 5B	Building construction	Shared	213.73	20

- この表はjournal稿にも有用だが、現行のroom名との対応を先に確定する。特に「MondayにUTR $\approx$ 1.0」の室が現行稿ではR\&D Office、ASIM稿ではOffice 5Aと読めるため、表だけを先に移植しない。
- 対応確定後、Resultsの各room名、figure内label、caption、Discussionを同じIDへ一括統一する。

7.3.6 location trackingの再現性を上げる

- 対象: [chapters/ch3-Method.tex](#) の Individual-level location tracking log
- 現在の冒頭文:

Individual-level location data were obtained from anonymized, timestamped records provided through the \ac{bms}.

- ASIM稿で開示された取得方式を反映する候補:

Anonymized individual-level location records were obtained from a face-recognition system installed at room entrances and in corridors. The timestamped zone-level rec

- face recognitionというセンシティブな方式なので、直後のIRB、informed consent、administratorによる事前匿名化の説明を削らない。
- detection accuracy、missed detections、重複・overlap解消規則がAppendixにある場合は相互参照する。精度が未評価なら、その点をLimitationsに短く追加する。

7.3.7 0.1°C gridと0.5°C actionable thresholdを区別する

- 対象: [chapters/ch3-Method.tex](#) の where $\mathcal{T}_{\mathrm{set}}$ is the temperature grid... の後。
- 追記候補:

The candidate setpoint grid had a resolution of $\mathrm{0.1}^{\circ}\mathrm{C}$. This fine grid was used to estimate the comfort-optimal setpoint, whereas the separate actionable-upda

- 0.1°Cを実建物で実現したとは書かず、simulation assumptionとして扱う。

7.3.8 occupancy densityを根拠として追加する

- コメントで問題になった説明は「large member poolでもpartial attendanceならpresent groupがregular membersやdaily attendeesと異なるため、高解像度aggregationの便益が残る」である。ただし $N_{r,t}/K$ だけで示せるのはregular-member poolよりinstantaneous setが小さいことまでであり、daily attendee setとの差やcomposition mechanismは直接示せない。
- 現行journal稿はこの説明をResultsで断定しているが、対応するoccupancy-density図を本文に出していない。
- ASIMで新規追加された [occupancy_density_timeofday_k12_paper.png](#) をjournal側へコピーして使う場合、Conference側を変更せず、journal側のfigure directoryへ複製する。
- 挿入先: [fig:ComfAgentic](#) の直後、comfort performance paragraphの前。
- 本文候補:

Decision-time occupancy density, $N_{r,t}/K$, was generally below one and varied by room and time of day, indicating that the instantaneous occupant set was often sm

- Discussionでのみ次のように解釈する。

This pattern is consistent with partial attendance as one reason why attendance-aware aggregation can remain beneficial at larger K ; however, $N_{r,t}/K$ alone does

- RT-GCMとDGCMの差を説明するなら、 $|S_{\triangle A_d}|$ 、Jaccard distance、またはwithin-day composition turnoverの直接分析を追加する。図を追加しない場合はResultsでは観測事実だけを書く。

7.3.9 Abstractを評価対象と定量結果が分かる形へ直す

- 実際にコンパイルされるAbstractは [chapters/abstract.tex](#) ではなく [Draft_2026-Jan.tex](#) 内の直書き部分である。片方だけ修正すると反映されないため、`\input{chapters/abstract.tex}`へ一本化するか、両方を同期する。

- **room-level setpoint** はoccupant-centric control全体の定義ではなく、本研究が扱うzone-level actuatorとして書く。
- **mean occupancy approaches four to five occupants**で**benefit becomes limited** は、現稿に対応図がなくASIMでは撤回されたため、図を復活させない限りAbstractから削除する。
- Abstractに最低限入れる内容:
 - 評価対象: raw predicted person-time comfort probabilityまたは明示的に命名したnormalized score、baselineに対するpercentage-point difference、RT-GCM setpoint-change magnitude、採用した15-minute transitionまたは30-minute window metric
 - データ: 39 PCM participants、responses retained for PCM fitting/analysis、four weeks、four simulation rooms。2,608がraw収集数が20-minute除外後の保持数かを確認する。
 - 主結果: P0-1と7.3.1で確定したsource tableから、policy ranking、最大Kのbaseline/DGCM差、setpoint step、UTR-actionable rateを記載する。ASIM記載の12--15 points、6--8 points、約0.8°C、約37\%から約90\%は確認候補値であり、そのまま固定しない。
 - 限定: predicted comfort / simulationであり、field-delivered comfortやenergy savingではない

7.3.10 DiscussionとConclusionを結果に対応させる

- **chapters/ch5-Discussion.tex** 冒頭は、**value of temporal resolution**だけでなく、実在室・動的occupancyとの関係を明示する。ただしinteraction / multivariable effectを示したように書かない。A案完了後の候補:

Using observed occupancy logs and field-derived PCMs under a common group-to-setpoint rule, predicted comfort performance varied across subgroup-size and occupant

- 先行研究との接続は現稿のJungとOnoだけで終わらせず、Introductionで使う実装障壁、dynamic occupancy、trackingの文献もDiscussionの該当主張に再接続する。ただし、引用数を増やすこと自体を目的にせず、本研究の結果をsupport/contrastする位置に置く。
- ASIMで新規導入された **wang_enhancing_2026** は、large-group preference diversityとmaximum satisfactionの方向性を示す背景に使える。ただし対象は主に10人と50--500人の比較で、本研究の\$K\$ range、PCM、outcomeとは尺度も指標も異なる。直接的な数値支持や同一現象の再現とは書かない。journalの**references.bib**には現時点で同keyがないため、採用時にASIM側のBibTeX entryをコピーする。
- **chapters/ch6-Conclusion.tex** は現在定量値がない。P0-1と7.3.1の検証後、以下の順で追記する。
 1. 新しいsource tableの全room/Kセルで確認できた場合に限り、RT-GCMがhighest predicted mean CPだったと記載する。
 2. 最大Kのbaseline差とDGCM差 (ASIM記載候補は12--15 points、6--8 points)。
 3. changed-stepのhigh mean occupancy側の値 (ASIM記載候補は約0.8°C)。
 4. 採用した15-minute transitionまたは30-minute window metricの低UTRから高UTRへの変化。異なる時間定義の数値を混在させない。
 5. 以上はcomfort-only simulationの結果であり、energy/HVAC dynamics/privacy/costを未評価。

7.4 CSV 17件のjournal稿への適用判定

No.	指摘の要点	journal稿への判定	対応
1	OCCをsetpoint変更と同一視していないか	必須	Abstract/Introで、setpoint selectionは本研究で扱うOCC actuationの一形態と限定する。
2	titleにある語をkeywordで重複させない	要対応	journal稿はtitle/highlights/keywordsがXXX。投稿先guideに従い、title確定後に非重複語を選ぶ。

No.	指摘の要点	journal稿への判定	対応
3	affiliationのpostcode不要では	venue依存	Elsevier CASのaffiliation fieldなのでASIM判断を転用せず、target journalのguide確認後に決める。
4	simulationで何を評価したか不明	必須	Abstractにpredicted comfort performanceとcontrol-update burdenを明記する。
5	presence/absence detectionが曖昧	必須	face-recognition system、設置位置、stay reconstruction、匿名化をMethodに記載する。
6	建物名・会社名は不要	venue・匿名化方針依存	double-blind/author policyを確認し、必要ならproper nounを外す。Singapore office building、用途、HVAC、room typologyは科学的文脈として残す。funding/conflict disclosureとは分ける。
7	four roomsの一覧が必要	必須	simulation 4室表を追加し、data collection 7室と区別する。
8	partial-attendance解釈の根拠がない	必須	density図はpartial attendanceの根拠に限る。composition-difference analysisを追加するか、便益機序の主張をDiscussionで弱める。
9	どのFigureが根拠か明記	必須	occupancy-density figure番号を明記する。ただしRT-vs-DGの機序には別のcomposition指標が必要。
10	15-minuteを選んだ理由	科学的理由・感度分析が必要	data/control上の理由を確認し、可能なら15/30-minute sensitivityを示す。できなければLimitationsへ。
11	setpoint trendにerror bandsがあるか	必須	25--75%、10--90% percentile rangesと定義し、集計単位を確認する。error / population CIと呼ばない。
12	shared/assigned roomがFigureで識別不能	必須	room table、figure legend/caption、本文room IDを一致させる。
13	\$K\$ではなくactual occupancyの影響は	追加分析推奨	\$N_{\{r,t\}}\$またはoccupancy densityで層別。未実施ならdominant-driver主張を弱める。
14	大きい\$K\$でもRT-GCMが10 points超改善	必須	probability-based同一ruleの再解析で再確認後、最大Kのbaseline差をResults/Discussion/Conclusionに明記する。ASIM記載値は12--15 points。
15	Discussionで先行研究を十分再訪していない	推奨	Jung/Onoに加え、dynamic occupancy、tracking、implementation barrierの文献を該当結果へ接続する。
16	temporal resolutionよりreal/dynamic occupancyでは	必須	independent variableはaggregation resolution、適用条件はrealized/dynamic occupancyと書き分ける。
17	Conclusionに定量結果が必要	必須	comfort、RT-vs-DGCM、setpoint step、UTR-action rateの代表値を追加する。

7.5 ASIM稿から移植できる新規情報・データ

provenance確認なしで移植できる記述情報

- 39 participants、2,608 valid survey responses、four-week record、four simulation rooms。
- face-recognition systemの設置位置、4室のfloor area / seating capacity / seating type。ただしroom mappingを確定してから使う。
- limitationsとして、predicted comfort、one building/four weeks、random PCM assignment、energy/HVAC response/integration cost未評価、mean CPはfairnessを保証しないこと。

生成元を確認した後にのみ移植する定量結果

- 各policyのpredicted mean comfort probability range。特に\$K=2\$はASIM新図と本文が不一致なので再抽出必須。
- ASIM記載の、最大tested \$K\$でのRT-GCM baseline比12--15 percentage points、RT-GCMのDGCM比6--8 percentage points。
- daily mean occupancyが約1、4、観測上限側のときのchanged-step central trend: 約1.3、1.0、0.8°C。

- 15-minute transition metricを採用する場合のUTR bin別actionable rate: 約37%、63--69%、77--78%、89--93%。
- 0.1°C candidate setpoint gridと0.5°C actionable thresholdの役割分担。
- setpoint-change bandの定義: 25--75%と10--90% percentile ranges。

ファイルを複製して追加する候補

- [figures/occupancy_density_timeofday_k12_paper.png](#): partial attendanceの根拠図。元集計とinterval定義確認後にjournal側へcopyする。
- [figures/TargetRooms.tex](#): 4室表。journalのtable styleへ変換し、room mapping確定後にcopyする。
- [wang_enhancing_2026](#) BibTeX entry: large-group preference diversityのDiscussion用。原指標との差を説明して使う。

解釈としてのみ使い、結果のように書かない

- SGCM / DGCM / RT-GCMをdeployment hierarchyとして使う提案。
- UTRでreal-time updateをgateし、deadband/minimum hold timeでcyclingを抑える提案。
- sensing reliability、latency、privacy、costを含む実装条件。

7.6 現時点では移植しない内容

- 現行journalのbinary comfort図と、その図から読んだ改善値。Methodのprobability outcomeと一致しない。
- ASIMのprobability-labeled comfort図および本文数値。全policyのsetpoint ruleと生成pipelineが確認できるまでは、移植候補に留める。
- [SGCM improvement crosses/approaches zero around K≈6--8](#): 採用するprobability-based同一rule runで再確認するまで移植しない。
- [mean occupancy 4--5でRT-GCM benefitがlimited/zeroに近づく](#): 対応するcontour図を本文に出していないため、Abstractへ戻さない。
- [occupant replacement was the dominant driver](#): actual occupancyを含む比較がないため断定しない。
- room-name置換: ASIM表、ASIM Results、現行journal Resultsの間でMonday peakのroom対応が未確定。
- [15-minute interval was selected because ...](#): 理由がsource filesに記載されていないため、推測で補わない。
- postcode削除: conference format固有の可能性がある。
- energy savings、field-delivered comfort、cost effectiveness: 本研究では直接評価していない。

7.7 反映順

1. P0-1のA案を実装・確認し、probability-basedかつ全policy同一ruleのsource tableと図を確定する。
2. notebook/codeと最終figureから15-minute/30-minuteの各指標の役割とroom mappingを確認する。
3. Methodのcomfort metric、policy rule、time grid、UTR、actionable metricを確定した実装に合わせて修正する。
4. Resultsの数値、percentage point、band定義、room/captionをsource tableから修正する。
5. occupancy-density図と4室表の採否を決める。
6. Abstract、Discussion、Conclusionを修正済みResultsに合わせる。

7. [Draft_2026-Jan.tex](#)のtitle/highlights/keywordsとAbstract入力方式を整理する。
8. 全文で [user turnover rate](#) を [occupant turnover rate](#) に統一する。
9. コンパイル後、本文・caption・式・図内labelのmetric、時間幅、room ID、単位、割合表現を目視確認する。

7.8 独立レビュアーエージェントの判定

- 独立レビュアーはASIM Conference側とjournal側を参照のみで確認し、ファイル編集は行っていない。
- 総合判定: 第7章の方向性とA案は妥当。ただし、単なるconference文章の移植ではなく、comfort metric、policy rule、sampling population、estimand、uncertainty、time-step provenanceの監査を先に行う必要がある。
- CSV 17件の分類:
 - 必須: No. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17
 - 追加分析推奨: No. 13, 15
 - 投稿先・匿名化方針依存: No. 2, 3, 6
 - 科学的理由または感度分析が必要: No. 10
- A案を推奨する決定的な理由: 現在の実装ではaggregation resolutionとsetpoint-selection algorithmが交絡している。全policyへ同じ [group curves -> common-grid argmax -> present occupants](#) で[score](#) を適用して初めて、主な比較をrepresented groupの時間解像度へ限定できる。
- Reviewer convergence criteria: 共通ruleの再生成、同一manifest/source tableからの全図作成、数値監査、Method確定、Results更新の後に、Abstract / Discussion / Conclusionを更新する。

7.9 journal側へコピー済みの移植候補

- 保存先: [ref/asim2026_import_candidates/](#)
- ASIM Conference側は変更せず、次をjournal repository内へコピーした。
 - occupancy-density図
 - probability-labelled comfort図 (provenance確認前の保留候補)
 - setpoint adjustmentのcompact 2図
 - UTR/actionのcompact 2図
 - compact simulation workflow
 - 4室表 [TargetRooms.tex](#)
 - 実コンパイル対象のmain TeXと番号付き5 section、および未コンパイルの補足[appendix-draft.tex](#)のsnapshot
 - [wang_enhancing_2026](#)の単独BibTeX entry
 - unresolved-comment CSV、content-selection ledger、ASIM handover noteのsource snapshot
- 各ファイルの移植目的、検証条件、既存journal図とのSHA-256重複、copy時点のhashは同フォルダの[README.md](#)に記録した。
- active manuscriptからはまだ参照していない。room mapping、metric、policy rule、trial数、time resolutionを確定後、必要なファイルだけ[pic/](#)または本文tableへ昇格する。